
Cyber Security Kryptographie

Prof. Dr. Raphael Herding

Inhalt

- Einführung
- **Grundlagen der Verschlüsselung Elementarverschlüsselungen**

Einführung

→ **Motivation: Verschlüsselungstechniken**

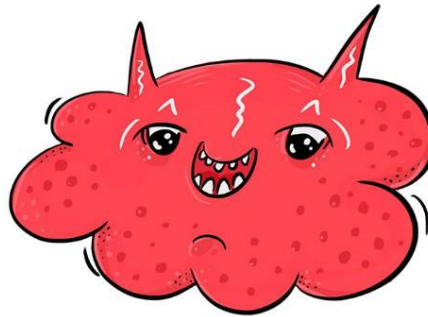
- **Wunsch nach Vertraulichkeit**
 - Transformation einer
verständlichen Informationsdarstellung
in eine
nicht verständliche Informationsdarstellung
- seit 6000 Jahren gibt es Schrift, seit rund 3000 Jahren Verschlüsselung und seitdem auch den Versuch, die Verschlüsselung zu knacken !
- Romeo und Julia
- Maria Stuart und das Babington-Komplott 1586
- Eintritt der USA in den 1. Weltkrieg: Zimmermann-Telegramm 1917 Enigma-Entschlüsselung
- Nutzung offener Netze

Grundlagen der Verschlüsselung

→ Begrifflichkeiten



Klartext



Motivation

Wunsch nach Vertraulichkeit

Transformation einer
verständlichen Informationsdarstellung
in eine
nicht verständliche Informationsdarstellung

Grundlagen der
IT-Sicherheit



fvy33b9/8YR/uJlk96T6TbfZjYBFZc680GC
AOs8fNFTzmA1zxLHZEXHc+LJ99xfYopN
BTPnuU6VPIByc+3QeKjQ+pWulyFCkqU
PzSluIn0a5x81rAMQ5fxhLJ7G32qp

Einführung

→ **Motivation: Kryptographie im Alltag**

- Telefonkarten
- Fernbedienungen
- Mobilfunk (Handys, SIM-Karte) -> Authentikation, Verschlüsselung
- Nummerncodierung der Geldscheine
- Electronic cash (ec), HBCI, SET, ec-Karte, Bankenkarte ... Bitcoin, ...
- Geldautomaten
- Wegfahrsperre im Auto (Autoschlüssel)
- Electronic games (Lotto, virtual casino)
- Online trading and marketplace (secure authentication)
- Multimedia services (video on demand)
- (Wireless) communication (high speed data encryption, SSL, WEP, WPA)
- **Kryptographie und Geheimsprachen sind nicht nur etwas für Agenten.**
- **Kryptographie ist eine moderne, mathematisch geprägte Wissenschaft.**

Disclaimer: cryptography $\neq$ security

- crypto is only a tiny piece of the security puzzle
 - but an important one
 - that often creates trouble
- most systems break elsewhere
 - incorrect requirements or specifications
 - implementation errors
 - application level
 - social engineering
- for intelligence, traffic analysis (SIGINT) is often much more important than cryptanalysis

10

Inhalt

- **Einführung**
- Grundlagen der Verschlüsselung Elementarverschlüsselungen

Grundlagen der Verschlüsselung

→ Begrifflichkeiten

- Ziel der Verschlüsselung ist es, Daten in einer solchen Weise einer **mathematischen Transformation** zu unterwerfen, dass es einem Angreifer nicht möglich ist, die Originaldaten aus den transformierten Daten zu rekonstruieren.
- Damit die verschlüsselten Daten für ihren legalen Benutzer noch verwendbar bleiben, muss es diesem jedoch möglich sein, durch Anwendungen einer inversen Transformation aus ihnen wieder die Originaldaten zu regenerieren.
- Die Originaldaten werden mit „**Klartext**“ (clear text, plain text, message) bezeichnet.
- Die transformierten Daten werden „**Schlüsseltext**“ (Chiffretext, Chiffre, Kryptogramm, cipher text) genannt.
- Die Transformation selbst wird als „**Verschlüsselung**“, ihre Inverse als „**Entschlüsselung**“ bezeichnet.

Grundlagen der Verschlüsselung

→ Überblick (1/3)

- Das generelle Ziel der Verschlüsselung kann folgendermaßen formuliert werden:
 - **Die Entschlüsselung darf nur dem legalen Empfänger/Besitzer** der übermittelten/gespeicherten Informationen **möglich sein**, nicht jedoch anderen Personen - im Extremfall nicht einmal dem Absender, der die Information selbst verschlüsselt hat.
- Dieses Ziel lässt sich dann erreichen, wenn nur der legale Empfänger/Besitzer die Information zur Entschlüsselung kennt.
- Es wäre also auf den ersten Blick ausreichend, wenn Sender und Empfänger eine nur ihnen bekannte Transformation untereinander absprechen und die Kenntnisse darüber geheim halten.



Grundlagen der Verschlüsselung

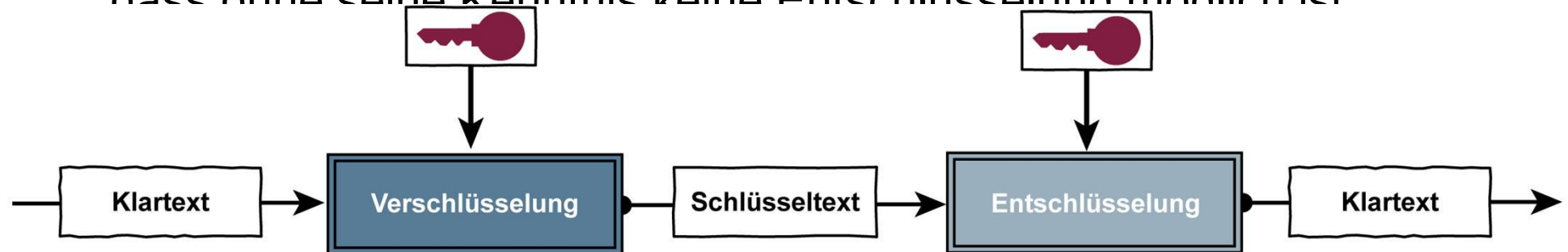
→ Überblick (2/3)

- Dieser Ansatz ist jedoch aus drei Gründen nicht verwendbar:
 1. Der **Aufwand zur Definition und Realisierung** eines Verschlüsselungs- Algorithmus ist nicht zu vernachlässigen.
 2. Es besteht das Risiko, dass es einem Angreifer möglich ist, aus der Struktur der verschlüsselten Daten den Klartext oder die zur Transformation abzuleiten.
 3. Als letztes ist der untragbare Aufwand bei wechselnden Kommunikationspartnern zu nennen, **da für jeweils zwei Partner ein separater Verschlüsselungs-Algorithmus** zur Verfügung stehen muss.
- Da es sehr aufwendig ist, den Nachweis zu führen, dass ein **bestimmtes Verschlüsselungsverfahren gegen derartige Angriffe durch „Kryptoanalysis“** sicher ist, und da ad hoc bestimmte Algorithmen mit hoher Wahrscheinlichkeit unsicher sind, ist der Einsatz eigener Verfahren für jede einzelne Kommunikation praktisch unmöglich

Grundlagen der Verschlüsselung

→ Überblick (3/3)

- Als Lösung dieser Probleme bietet es sich an, zur Verschlüsselung einige wenige Algorithmen einzusetzen, deren Sicherheit erwiesen ist.
- Um die Forderung erfüllen zu können, kann man diese Algorithmen zusätzlich von einem Parameter abhängig machen, dem sogenannten „**Schlüssel**“
- **Der Schlüssel** beeinflusst den Ablauf der Transformation so stark, dass ohne seine Kenntnis keine Entschlüsselung möglich ist



- Wird der Schlüssel geheim gehalten, so kann der **Verschlüsselungs-Algorithmus selbst öffentlich bekannt sein.**

Grundlagen der Verschlüsselung

→ **Kerckhoff-Prinzip (formuliert 1883)**

- in „Philosophie der modernen Kryptoanalyse“
- niederländischer Philologe Auguste Kerckhoffs von Nieuwenhof
- Die Sicherheit **des Kryptosystems darf nicht von der Geheimhaltung des Algorithmus abhängen!**
- Sie darf sich nur auf die **Geheimhaltung des Schlüssels** gründen!
- „**No security through obscurity**“
 - siehe GSM (Handy) Beispiel (A5/1-Algorithmus)!

Grundlagen der Verschlüsselung

→ Definition einiger Begriffe

- **Kryptographie**
ist die Wissenschaft von den Methoden der Ver- und Entschlüsselung
- **Kryptoanalysis**
ist die Wissenschaft von den Methoden der unbefugten Entschlüsselung von Daten zum Zweck der Rückführung der ursprünglichen Information.
- **Kryptosystem**
dient zur Geheimhaltung von übertragenen oder gespeicherten Informationen gegenüber Dritten.
- **Kryptoanalyse**
ist die Analyse eines Kryptosystems zum Zwecke der Bewertung seiner kryptographischen Stärke.
- **Kryptologie**
ist die Wissenschaft der Verheimlichung von Informationen durch Transformation der Daten. Sie umfaßt Kryptographie und Kryptoanalysis.
- **Steganographie**
ist eine Methode zum Verbergen der Existenz einer Information (auch digitale Wasserzeichen, Copyright-Schutz)

Grundlagen der Verschlüsselung

→ **Begriffe aus der Kryptoanalysis (1)**

- Angriffe gegen Kryptosysteme können folgendermaßen unterschieden werden:
- **Ciphertext-only attack**
 - Der Kryptoanalytiker kennt außer dem verwendeten Kryptoverfahren nur den Schlüsseltext.
- **Know-plaintext attack**
 - Hier stehen dem Kryptoanalytiker Klartext/Schlüsseltext Paare zur Verfügung.
 - Diese Paare können z.B. dadurch erlangt werden, dass man bestimmte Zeichenfolgen kennt, die im Klartext vorkommen (z.B. HTTP-Header).

■ **Chosen-plaintext attack**

- Der Kryptoanalytiker hat Zugang zum Verschlüsselungsgerät, nicht aber zum Schlüssel und kann somit beliebige Klartexte verschlüsseln.
- Durch gezielte Wahl des Klartextes lässt sich unter Umständen der Schlüssel mit wesentlich niedrigerem Aufwand als bei den beiden anderen Verfahren bestimmen, so dass der Angreifer mit ausgewähltem Klartext die höchsten Anforderungen an die Sicherheit des Verschlüsselungsverfahrens stellt!

Grundlagen der Verschlüsselung

→ **Strategien der Analyse (1/3)**

■ **Vollständige Suche**

- Diese Methode besteht im Wesentlichen im Ausprobieren aller möglichen Schlüssel.
- Bei einem Know-Plaintext-Angriff verschlüsselt man den bekannten Klartext mit allen möglichen Schlüsseln und vergleicht den entstehenden Schlüsseltext mit dem bekannten Schlüsseltext.

Grundlagen der Verschlüsselung

→ Strategien der Analyse (2/3)

■ Trial and Error Methode

- Bei dieser Methode wird die vollständige Suche dadurch reduziert, dass man nicht mehr den gesamten Schlüsselraum zu untersuchen braucht, sondern nur noch Teilräume, in denen der gesuchte Schlüssel vermutet wird.
- Dieses mag z.B. der Fall sein, wenn es viel äquivalente Schlüssel gibt.
- Schlüssel mit denselben Eigenschaften:
 - z.B. Vornamen; Spitznamen, ...
 - Darstellbare ASCII-Zeichen
 - meistens 0...9 (10), A..Z (26) und a...z (26)
 - 62 verschiedene ASCII-Zeichen
 - pro Byte ca. 5-Bit → z.B. von 264 auf 240

**Eine qualitative
Schlüsselgenerierung
ist sehr wichtig !**

Grundlagen der Verschlüsselung

→ Strategien der Analyse (3/3)

■ Statistische Methoden

- Hierbei versucht der Kryptoanalytiker die statistischen Strukturen des Klartexts, das sind z.B. Buchstaben oder Worthäufigkeiten, im Schlüsseltext wiederzufinden, um dadurch an den Klartext zu gelangen.

→ Häufigkeitsanalysen von Alphabeten

Ein Verschlüsselungsverfahren
muss mind. 5 Jahre öffentlich
diskutiert werden !

■ Strukturanalyse des Kryptosystems (Short-Cut Methode)

- Ein solches Verfahren kann immer nur auf ein spezielles Kryptosystem zugeschnitten sein.
- Sind z.B. alle Parameter außer dem Schlüssel bekannt, so wird man mit den gegebenen Parametern versuchen, eine Funktion aufzustellen, mit der sich der Klartext berechnen läßt.

- $m = \text{Kryptoanalyse (c, Design, Struktur, ...) ?}$

Grundlagen der Verschlüsselung

→ **Vollständige Suche (1/2)**

- Prinzipiell läßt sich die vollständige Schlüsselsuche (Brute-Force-Methode) gegen jedes Kryptoverfahren einsetzen.
- Sie führt aber nur dann zum Erfolg, wenn genügend Rechnerzeit und Speicherplatz zur Verfügung stehen.
- Daher lässt sich ein Kryptosystem in zwei Sicherheitskategorien einteilen.
- **Absolute Sicherheit**
 - Absolute Sicherheit liegt vor, wenn es theoretisch unmöglich ist, das System zu brechen (nur Einmal-Schlüssel mit definierten Eigenschaften).

Grundlagen der Verschlüsselung

→ **Vollständige Suche (2/2)**

■ **Rechnerische, praktische Sicherheit**

- Bei der rechnerischen oder praktischen Sicherheit ist es zwar theoretisch möglich, das Kryptosystem zu brechen, praktisch wird dazu jedoch so enorm viel Rechnerzeit bzw. Speicherplatz benötigt, dass dieser Weg einem jeden Kryptoanalytiker aussichtslos erscheinen muss.
- Die meisten Informationen werden sowieso nach einer längeren Zeit wertlos.
- Die rechnerische, praktische Sicherheit kann durch eine mathematische Analyse der Komplexität festgestellt werden.

Grundlagen der Verschlüsselung

→ **Leistungsfähigkeit von Computern**

- Der Zeitfaktor und die Innovationen (z.B. Quantenrechner) müssen berücksichtigt werden

- **Praktische Sicherheit**

- vor 20 Jahren eine Schlüssellänge von 64 Bit (DES)
- heute 128 Bit (AES)
- für die nächsten 20 Jahre 256 Bit (AES)

Alle 10 bis 15 Jahre
ist ein Wechsel der
Algorithmen
notwendig!

